Jpn J Rehabil Med 2021；58：172-179

頚髄損傷の急性期管理とリハビリテーション医療

[Management and Rehabilitation Practice of Acute Cervical Spinal Cord Injury]

花山耕三* Kozo Hanayama
川崎医科大学リハビリテーション医学

Key words：頚髄損傷／脊髄損傷／四肢麻痺／リハビリテーション医療／急性期管理

はじめに

頚髄損傷は麻痺が四肢体幹に及び，その障害はしばしば重篤である．それに加えて，自律神経障害，褥瘡などの合併症など押さえておくべき状態は多岐にわたる（表1）．本稿では，頚髄損傷の急性期から亜急性期の管理とリハビリテーション医療についての基本的な事項について述べる．

脊髄損傷の疫学

わが国における外傷性脊髄損傷の最初の全国的な調査は，1990～1992年に行われた．3年間で9,752例の登録があり，うち頚髄損傷は75％を占めていた．年齢分布は二峰性を示し，高齢者に頚髄損傷の割合が多い[1]ということが示され，長らく本邦の脊髄損傷の傾向として受け取られてきた．その後の全国調査としては2002年の柴崎の調査[2]がある．1,706例を解析した結果，受傷年齢では二峰性のパターンであるものの，20代のピークが低くなっていた．2018年の全国調査[3]では，4,603例の登録があり，20代のピークは消失し一峰性となっており，頚髄損傷は88％を占めていた．受傷原因は，以前の調査では，交通事故，高所からの転落，転倒の順であったが，2018年では転倒，交通事故の順となっており，転倒は40％近くを占めていた．

急性期の治療

外傷性頚髄損傷では，合併損傷がある場合が少なくない．特に，頭部・顔面外傷，胸部外傷（肋骨骨折，血気胸，肺挫傷），四肢の骨折などに注意する．

1．病変の安静と安定化

受傷直後の脊椎の安静の重要性はいうまでもない．脊椎の外科的治療の目的は，損傷された脊髄の回復を助けることと脊椎の安定性を改善し早期離床につなげることとされている．除圧術は，見込まれる結果と安全性により時期や適応が決められ，議論はあるものの，不全損傷における持続性の圧

表1　頚髄損傷による障害

麻痺・感覚障害	四肢・体幹の運動障害・感覚障害 呼吸障害
自律神経障害	循環障害 循環血液量，心拍コントロール，起立性低血圧，自律神経過反射 排尿障害 体温調節異常
臥床・その他	上記症状・障害の修飾 消化管運動の低下 褥瘡 異所性骨化 深部静脈血栓症 摂食嚥下障害

＊ 川崎医科大学リハビリテーション医学
【連絡先】〒701-0192 岡山県倉敷市松島577　川崎医科大学リハビリテーション医学　花山耕三
E-mail：hanayama@med.kawasaki-m.ac.jp
DOI：10.2490/jjrmc.58.172
BY-NC-ND

表 2　Frankel の分類（文献 6 を参考に作成）

A：complete injury	損傷レベル以下の運動・感覚完全喪失
B：sensation only	損傷レベル以下の運動完全喪失，感覚は残存．若干のレベルの違いは含まないが，sacral sparing は含まれる
C：motor function useless	運動機能はあるも実用的ではない
D：motor function useful	運動機能はあって実用的である．下肢を動かすことができ，多くは歩行可能である
E：recovery	神経症状がない．運動・感覚，括約筋の障害はないが，反射の異常はあってもよい

迫性責任病変や高度不安定性病変については行われるべきであると考えられている[4, 5]．

2. 臓器不全への対応

急性期に致命的となりやすいのは，呼吸不全と交感神経遮断による低血圧，徐脈などである．

3. 合併症への対応

頚髄損傷急性期には臥床を余儀なくされ，またストレスがかかるため，さまざまな合併症を生じる可能性がある．褥瘡，消化器合併症，深部静脈血栓などである．いずれも予防や早期発見が重要である．

麻痺・感覚障害の評価

急性期頚髄損傷の麻痺・感覚障害の評価は，回復予測や機能予後に直結するため重要である．

1. Frankel の分類[6]

脊髄損傷の重症度分類として用いられてきたもので，現在も使用されている（表 2）．

2. International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury（ISNCSCI）[7]

脊髄損傷の損傷レベルと重症度の評価法であり，Frankel の分類をもとにした American Spinal Injury Association（ASIA）Impairment Scale を含んでいる．評価の具体的な方法まで詳細に記載されているが，たびたび改訂されており，最新のものは ASIA の Web サイト[8]に掲載されている．ここでは，その概要を説明する．

1）感覚レベル

評価するものは，light touch と pin prick である．いずれも各皮膚節に key sensory point が設定されており，その部位で検査する．Light touch は，視覚を遮断した状態で先を細くした綿で 1 cm 以内の範囲に触れて検査をする．Pin prick は，安全ピンでとがった部分とそうでない部分を区別できるかどうかで検査し，10 回中 8 回できれば正常であるとされる．正常であれば grade 2，まったくできなければ grade 0，鈍麻，過敏の場合を grade 1 とする．

感覚レベルの決定は，C2 から連続したすべての皮膚節が grade 2（normal/intact）であり，その次に現れた light touch または pin prick のいずれかが grade 2 未満の皮膚節があるとすると，その 0 または 1 の皮膚節のすぐ上に位置する正常皮膚節を感覚レベルとし，左右それぞれ決定する．

2）運動レベル

急性期の状態から同じ条件で比較するため，評価は必ず仰臥位で行う．そのため，必ずしも真の抗重力位がとれるわけではない（図 1）．Key muscles の筋力を評価するが，その仰臥位での評価法

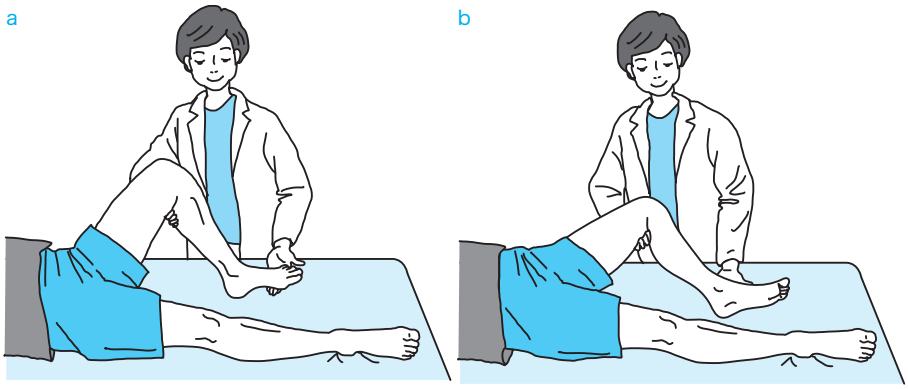

図 1　足関節底屈筋の運動評価（文献 8 より引用）
運動評価はすべて仰臥位で行うため，抗重力位はとれない．
a：膝を垂直に屈曲して足底を支えた状態で全可動域の運動が得られれば 3 と判定する．
b：股関節を外旋し，重力を最小限にした肢位で全可動域の運動が得られれば 2 と判定する．

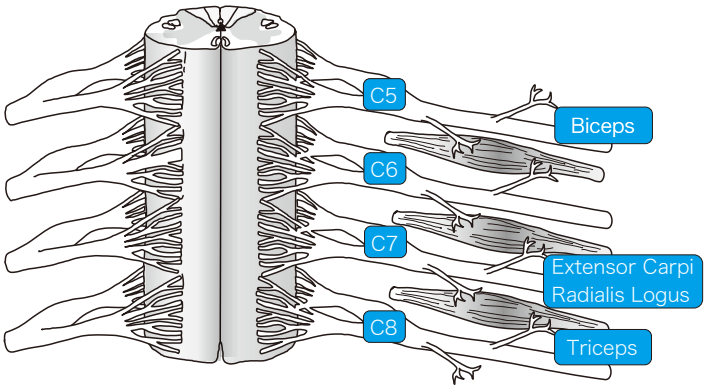

図 2　運動レベル決定の考え方（文献 7 より引用）
C5 の key muscle である上腕二頭筋は C5 と C6 に，C6 の key muscle である橈側手根伸筋は C6 と C7 にそれぞれ支配されていると考える．上腕二頭筋が 5，橈側手根伸筋が 3 である場合，橈側手根伸筋は上位の C6 は正常で下位の C7 は障害されているため 3 であると考え，運動レベル C6 と判定する．

の詳細は ASIA の Web サイト[8]に掲載されている．各筋のスコアは＋，－を用いず，0〜5 の 6 段階で評価する．

運動レベルは，最も低位の key muscle が少なくとも 3 であり，そのレベルより上の key muscles は正常（5）であるレベル（図 2）とし，左右それぞれ決定する．

3）損傷の神経学的レベル

以上の，左右の感覚レベル，運動レベルより 4 つのレベルが決定されている可能性がある．単一の神経学的レベルはその 4 つのレベルのうち最も上位のものである．なお，画像による skeletal level は本評価では用いられない．

4）完全損傷と不全損傷

完全損傷とは sacral sparing がないことと定義される．Sacral sparing とは，deep anal pressure が感じられること（陰部神経〔S4-5〕の残存を示す），S4-5 の pin prick 感覚の残存，随意的な肛門

表 3　ASIA Impairment Scale（AIS）（文献 8 を参考に作成）

A＝Complete
　　sacral sparing の欠如
B＝Sensory incomplete
　　S4–5 を含めて neurological level より下の感覚の残存
　　motor level より 3 髄節下から尾側に運動の残存なし
C＝Motor incomplete
　　voluntary anal sphincter contraction
　　または
　　sensory sacral sparing＋motor level より 3 髄節下から尾側に運動の残存があり，single neurological level より下の muscle grade の半数以上が 3 未満
D＝Motor incomplete
　　voluntary anal sphincter contraction
　　または
　　sensory sacral sparing＋motor level より 3 髄節下から尾側に運動の残存があり，single neurological level より下の muscle grade の半数以上が 3 以上
E＝Normal
　　脊髄損傷による deficit が存在したが，検査時に異常を認めないもの
E はフォローアップ時に用いられる．初期評価で deficit が存在しないものには AIS を適用しない

表 4　Non-key muscle（文献 8 より引用）

Movement	Root level
Shoulder：Flexion, extension, adbuction, adduction, internal and external rotation Elbow：Supination	C5
Elbow：Pronation Wrist：Flexion	C6
Finger：Flexion at proximal joint, extension Thumb：Flexion, extension and abduction in plane of thumb	C7
Finger：Flexion at MCP joint Thumb：Opposition, adduction and abduction perpendicular to palm	C8
Finger：Abduction of the index finger	T1
Hip：Adduction	L2
Hip：External rotation	L3
Hip：Extension, abduction, internal rotation Knee：Flexion Ankle：Inversion and eversion Toe：MP and IP extension	L4
Hallux and Toe：DIP and PIP flexion and abduction	L5
Hallux：Adduction	S1

括約筋の収縮のいずれかが存在することである．

5）ASIA Impairment Scale

表 3 に ASIA Impairment Scale を示す．

6）Non-key muscle（表 4）

AIS B と C の鑑別に用いられる．不全損傷である場合，運動レベルの 3 髄節以上下位の左右いずれかの髄節に key muscle あるいは non-key muscle の運動が認められればＢではないと判定される

7）Zone of partial preservation（ZPP）

完全損傷（AIS A）において運動レベル，感覚レベルの 3 髄節以上下位に機能が残存する場合，その残存機能の最上位を zone of partial preserva-

tion（ZPP）とする．ただし，運動機能においては non-key muscle は用いられない．

呼吸障害[9]

頚髄損傷では，障害高位・程度により呼吸筋麻痺による換気障害，気道クリアランスの低下が起こり得る．また，臥床も呼吸器合併症を起こす要因であるが，しばしば致命的となり得る．救命はもちろん，合併症を予防・軽減することにより急性期を早く脱することが肝要である．

1．吸気系

横隔膜（C3〜5 支配）がもっとも重要な吸気筋であり，より上位の完全損傷であれば，自発呼吸は不能となる．より下位でも受傷後数日間は麻痺の上行があり得る．肺活量が減少していき，換気不全が起こる場合は 5 日以内に起こるとされる．また，手術後の呼吸不全にも注意が必要である．気管挿管が行われた場合，理論的には非侵襲的陽圧換気（noninvasive positive pressure ventilation：NPPV）に移行できる可能性がある例は少なくないと考えられるが，患者の状態，適用する側の技術・経験などの要因があり，実際は気管切開に至る可能性が高い．特に，ASIA 運動スコアが低いほど気管切開率が高いとされる[10]．

1）頚髄損傷の人工呼吸のポイント

Assist control あるいは controlled mechanical ventilation（CMV）が推奨される．肺障害のない場合は，高容量 1 回換気量が推奨される．PEEP は 0 に，FiO_2 は 0.21 に近づける．離脱にあたっては progressive ventilator-free breathing（PVFB）が推奨される．もし，離脱後に，常時でなくても低換気がある場合，NPPV の使用を検討する．また，努力肺活量は受傷後 5 週間で大きく改善するとされる．もし，気管切開となってもカフなし気管切開チューブ導入などを経ての離脱ないし NPPV への移行を検討する[11]．

図 3　Mechanical insufflation-exsufflation（MI-E）

機械による強制吸気と強制呼気を組み合わせることにより，自然の咳を補強するか，あるいは咳の代用になる．

2）頚髄損傷の NPPV のポイント

鼻マスク，口鼻マスク，マウスピースなどより，適切なインターフェースを選択する．トリガー設定は困難なことが多い．PEEP は，特に理由がなければなしか最低値に設定する．

十分な圧（量）と回数（バックアップ回数）を設定する．

2．呼気系

呼気筋である肋間筋と腹筋の麻痺により咳が不十分となり，副交感神経優位による気道分泌物の増加，不十分な換気とあわせて，無気肺，肺炎のリスクが増す．気道クリアランスが重要であり，咳のピークフロー（cough peak flow：CPF）を評価する．有効な排痰には 160 L/分，上気道感染などで分泌物の増加があるときは 270 L/分が必要とされる．

咳が不十分な場合，気管吸引での対応のみでは十分な気道クリアランスが得られない．強制吸気と徒手による咳介助の組み合わせでの対応でも可能であるが，機械による咳介助（mechanical insufflation-exsufflation：MI-E，図 3）が有効である．

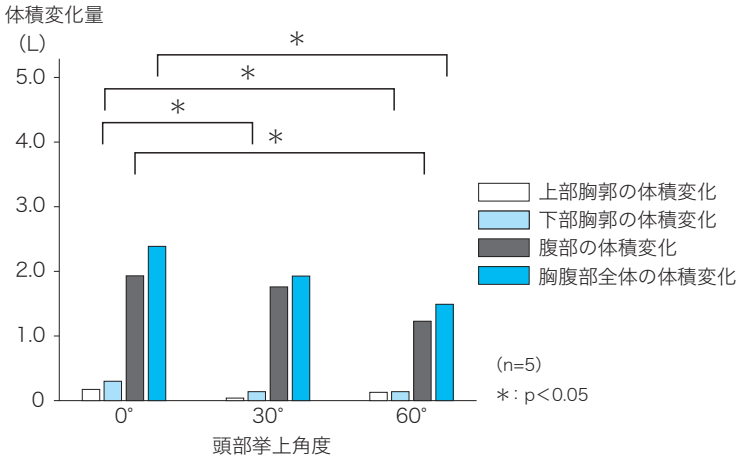

図 4　頚髄損傷者の各姿勢における深呼吸時の胸腹部体積変化（文献 12 より引用）

AIS A の頚髄損傷者 5 例の深呼吸時の体積変化である．全体の変化は腹部の変化に依存しており，頭部を挙上するにつれ，その量が減少する．

3. 姿勢と呼吸障害

呼吸器系は重力の影響を受ける．同一の姿勢が続くと，重力的に下方に位置する肺の換気が低下していること，気道分泌物が溜まりやすいことより，無気肺や肺炎を起こす要因となる．また，座位をとると頚髄損傷患者の肺活量は減少する（図 4）[12] ことが知られ，肺活量が減少している患者が座位を開始する時期には起立性低血圧と並んで低換気が起こる可能性に注意する必要がある．

下部尿路障害[13, 14]

頚髄損傷では神経因性下部尿路障害（神経因性膀胱）を高率に呈する．下部尿路障害には核上型と核型があるが，頚髄損傷では一般的には核上型である．

1. 下部尿路障害の経過

1）急性期（脊髄ショック期）

損傷レベル以下のすべての反射消失が起こっている場合，尿意，排尿反射は消失している．この期間は数日～数カ月とされる．括約筋筋緊張は早期に回復するが，いずれにせよ尿閉となっている．

2）回復期（排尿反射経路の再構築）

急性期を過ぎると，脊髄を経由し延髄に至る求心路が遮断され，仙髄に至る求心路が強化される．反射経路が残存していれば排尿反射が回復し，過活動性膀胱となるが，排尿筋括約筋強調不全を伴うことが多い．

2. 下部尿路障害への対応

受傷後しばらくの間は全身管理の必要性から経尿道留置カテーテルとなる場合が多いが，この際に陰毛など異物を膀胱内に持ち込まないことに注意する．留置カテーテルの必要がなくなれば早期抜去が勧められる．腎障害，症候性尿路感染の危険因子，高圧排尿，有意な残尿，膀胱変形を認める場合は間欠導尿の適応である．仮に自排尿可能の状態でもチェックが必要であり，あてはまる場合は間欠導尿を行う．間欠導尿の方法は，清潔間欠導尿（clean intermittent catheterization：CIC）でよいとされ，尿路感染症の発生率には無菌間欠導尿と差がないとされている．間欠導尿を行う際に

は1回導尿量が400 mLを超えないようにする．夜間尿量が多い場合は間欠的留置カテーテルが推奨されるが安易な留置は避け，1回の留置は12時間以内とする．もし，尿失禁が好ましくない場合，例えば仙骨部褥瘡などの場合は留置カテーテルを継続する．

脊髄ショックを脱した場合，早期に尿水力学的検査，括約筋筋電図などベースラインの評価を行う．CICが継続される場合，最終的には自己導尿の導入を図る．可能となる最上位は改良Zancolli分類で男性C5B，女性C6Bとされるが，このレベルで自己導尿可能となる例はきわめて少なく，より下位の神経学的レベルにおいての手技獲得が現実的である．

無症候性膿尿や細菌尿には抗菌薬投与は推奨されない．症候性尿路感染は，鑑別診断として深部静脈血栓，うつ熱，呼吸器感染，褥瘡などによる軟部組織感染，男性であれば精巣炎，精巣上体炎が挙げられ，発熱がみられても尿路感染と決めつけずチェックするべきである．尿路感染であれば，複雑性尿路感染として治療する．

頚髄損傷の自律神経障害[15)]

1. 自律神経過反射

T5-6以上の損傷で顕著であり，頚髄損傷で起こる可能性は高い．症状は高血圧，頭痛，徐脈，発汗，立毛，顔面紅潮，散瞳，鼻閉などで，膀胱拡張などの有害刺激により誘発される．

自律神経過反射が疑われた場合は，まず原因除去に努める．脳卒中との鑑別のうえ，頻度の高い膀胱充満，直腸充満を確認，次いで他の原因を検討する．もし，尿貯留があれば導尿する．次に，血圧上昇については，頭部挙上，衣服を緩める，高血圧が持続する場合は即効性の降圧剤投与などで対応する．

2. 起立性低血圧

起立性低血圧は複合的な要因で起こるが，低血圧時の対応は頭部下垂，下肢挙上である．予防的対応として，頭位挙上を進める，腹帯，下肢の弾性ストッキング，運動を勧める，水分，塩分を補給して脱水を予防するとともに，高温環境に注意する．薬物としては，可能であれば影響する薬剤（降圧薬，利尿薬，抗コリン薬など）の中止を検討するとともにミドドリンなどの投与が考慮される．頚髄損傷患者は血圧が低い例が多いが，薬剤投与により血圧上昇をきたす例があるので，夜間や臥床時などの血圧をチェックする．

摂食嚥下障害

頚髄損傷後の摂食嚥下障害の発生率の報告はさまざまだが決して少なくない[16)]．摂食嚥下障害の原因は，もともとの嚥下運動の低下，頚部の運動制限，後咽頭の腫脹，気管挿管による反回神経障害などが考えられている．また，呼吸機能低下により，誤嚥物の喀出困難をきたす場合もある．摂食嚥下障害の対処は，通常の対処法となるが，制約があることが少なくない．咳機能の低下に留意する必要がある．

急性期の理学療法・作業療法

急性期の理学療法・作業療法は，合併症を予防し，早期離床を進める目的で行われるが，次の点に留意して行う．

関節可動域訓練は，褥瘡，深部静脈血栓症の徴候がないかチェックし，脊椎や骨折部の安静に留意して行う．また，異所性骨化予防のため，愛護的に可動域運動を行う．

筋力強化訓練は，残存筋の筋力強化を可及的に行うが，やはり脊椎や骨折部の安静に留意して行う．

起立訓練は，起立性低血圧，呼吸状態に留意し

図 5　Balanced forearm orthosis（BFO）
肩関節，肘関節にかかわる筋群が弱い症例においてもわずかな力で動作が行える．

て，頭部挙上，斜面台などで行うが，状況に応じ，腹帯，弾性包帯の使用を考慮する．

ADL 訓練は，最も早く自立しやすい ADL は食事動作であることから，自助具，balanced forearm orthosis（BFO）（図 5），スプリングバランサーなどを必要に応じて用いる．

おわりに

急性期から亜急性期にかけての頚髄損傷の評価，リハビリテーション治療について概観した．損傷が重度であれば生命の危険にさらされるが，それを乗り切っても多臓器にわたる問題点や合併症のリスクがあることに留意し，円滑な回復期リハビリテーションへの移行を図るべきである．

本論文発表内容に関して申告すべき COI はなし．

文 献

1）Shingu H, Ohama M, Ikata T, Katoh S, Akatsu T：A nationwide epidemiological survey of spinal cord injuries in Japan from January 1990 to December 1992. Paraplegia 1995；**33**：183–188
2）柴崎啓一：全国脊髄損傷登録統計　2002 年 1 月～12 月．日パラ医会誌 2005；**18**：271–274
3）Miyakoshi N, Suda K, Kudo D, Sakai H, Nakagawa Y, Mikami Y, Suzuki S, Tokioka T, Tokuhiro A, Takei H, Katoh S, Shimada Y：A nationwide survey on the incidence and characteristics of traumatic spinal cord injury in Japan in 2018. Spinal Cord 2020［Epub ahead of print］
4）Fehlings MG, Tetreault LA, Wilson JR, Kwon BK, Burns AS, Martin AR, Hawryluk G, Harrop JS：A clinical practice guideline for the management of acute spinal cord injury：introduction, rationale, and scope. Global Spine J 2017；**7**：84S–94S
5）鈴木晋介，井上智夫，村上謙介，江面正幸，上之原広司：脊髄外傷の急性期治療．脳外誌 2016；**26**：200–206
6）Frankel HL, Hancock DO, Hyslop, G, Melzak J, Michaklis LS, Ungar GH, Vernon JDS, Waish JJ：The value of postural reduction in the initial management of closed injuries of the spine with paraplegia and tetraplegia. Spinal Cord 1969；**7**：179–192
7）Burnes S, Biering-Sørensen F, Donovan W, Graves DE, Jha A, Johansen M, Jones L, Krassioukov A, Kirshblum S, Mulcahey MJ, Read MS, Waring W：International standards for neurological classification of spinal cord injury, revised 2011. Top Spinal Cord Inj Rehabil 2012；**18**：85–99
8）American Spinal Injury Association（ASIA）Web サイト．Available from URL：https://asia-spinalinjury.org/learning/（2020 年 12 月 22 日参照）
9）日本リハビリテーション医学会 監：脊髄損傷．神経筋疾患・脊髄損傷の呼吸リハビリテーションガイドライン．金原出版，東京，2014；pp 114–118
10）Menaker J, Kufera JA, Glaser J, Stein DM, Scalea TM：Admission ASIA motor score predicting theneed for tracheostomy after cervical spinal cord injury. J Trauma Acute Care Surg 2013；**75**：629–634
11）土岐明子：人工呼吸器管理された脊髄損傷患者のリハビリテーション．Monthly Book Medical Rehabilitation 2017；**215**：57–65
12）Sugiyama T, Hanayama K, Metani H, Seki S, Tsubahara A, Furusawa K, Hyodo M：Assessment of chest movements in tetraplegic patients using three-dimentional motion. Kawasaki Med J 2017；**43**：95–105
13）浪間孝重，後藤拓郎，竹本　淳，阿部優子：脊髄損傷による神経因性膀胱（脊損膀胱）に対する尿路管理の実際．Monthly Book Medical Rehabilitation 2017；**209**：31–38
14）日本排尿機能学会，日本脊髄障害医学会：脊髄損傷における排尿障害の診療ガイドライン第 1 版．Available from URL：www.jascol.jp/member_news/110601_guideline.pdf（2020 年 12 月 22 日参照）
15）横山絵里子：脊髄損傷の自律神経障害．Journal of Clinical Rehabilitation 2018；**27**：1175–1185
16）Iruthayarajah J, McIntyre A, Mirkowski M, Welch-West P, Loh E, Teasell R：Risk factors for dysphagia after a spinal cord injury：a systematic review and meta-analysis. Spinal Cord 2018；**56**：1116–1123